

RAPPORT D'ANALYSE DES DONNÉES - Projet Néovolt Grid+

1. Objectif de l'analyse

L'objectif de ce travail est d'exploiter les données de consommation énergétique et les données clients de Néovolt afin de :

- Comprendre les comportements de consommation
- Identifier les principaux facteurs de satisfaction client
- Détecter les zones et segments à risque
- Mettre en évidence des tendances financières et opérationnelles
- Fournir des indicateurs fiables pour le pilotage métier

2. Périmètre des données

L'analyse repose sur plusieurs sources de données :

- Clients (segment, commune, caractéristiques foyer)
- Compteurs et consommation énergétique
- Incidents réseau
- Réclamations clients
- Données météo
- Cas de fraude confirmés
- Journaux de sécurité (SI)

Ces données ont été consolidées dans un modèle relationnel afin de permettre une analyse croisée des comportements.

3. Qualité et préparation des données

Un travail de préparation a été effectué avant analyse :

- Suppression des doublons dans les relevés de consommation
- Traitement des valeurs négatives (considérées comme erreurs de capteurs)

- Gestion des valeurs manquantes
- Identification des valeurs aberrantes par profil de consommation
- Normalisation des zones et identifiants

Résultat : environ **98% des données sont exploitables**

Les données ont ensuite été structurées dans un modèle relationnel permettant leur exploitation dans Power BI.

4. Analyse de la consommation énergétique

4.1 Tendances générales

L'analyse montre une variation importante de la consommation selon :

- La zone géographique
- La période de l'année
- Le type de client

On observe une **saisonnalité claire**, avec une consommation plus élevée en période froide.

4.2 Impact de la météo

Une corrélation directe est observée entre :

- Baisse des températures
- Augmentation de la consommation énergétique

Cela confirme l'importance de la météo dans la planification du réseau énergétique.

4.3 Analyse par commune

Certaines communes présentent une consommation significativement plus élevée :

- Zones urbaines denses : forte consommation globale
- Zones résidentielles : consommation plus stable

Ces différences permettent d'identifier les zones prioritaires pour l'optimisation réseau.

5. Analyse des clients et de la satisfaction

5.1 Satisfaction globale

La satisfaction moyenne est de **2,45 / 5**, ce qui indique un niveau globalement faible.

5.2 Analyse des réclamations

Les réclamations sont réparties selon plusieurs canaux :

- Courrier
- Email
- Téléphone
- Espace client

Les canaux numériques (email / espace client) sont les plus utilisés.

5.3 Analyse par commune

Certaines communes présentent :

- Un volume élevé de réclamations
- Une satisfaction plus faible

Cela met en évidence des zones de tension client nécessitant une action ciblée.

6. Analyse financière et fraude

6.1 Consommation globale

La consommation varie selon les communes et les segments clients.

6.2 Fraudes détectées

L'analyse des données montre :

- 24 fraudes confirmées dans les données historiques

- Différents types de fraude identifiés

Les fraudes représentent un enjeu financier important pour Néovolt.

6.3 Saisonnalité

Une tendance saisonnière est observée :

- Pic de consommation en hiver
- Baisse en période estivale

7. Synthèse des insights principaux

Les principaux résultats de l'analyse sont :

- Forte dépendance de la consommation à la météo
- Satisfaction client globalement faible (2,45/5)
- Zones géographiques avec forte disparité de consommation
- Existence de fraudes impactant la performance financière
- Canaux digitaux fortement utilisés pour les réclamations

8. Recommandations

À partir des analyses réalisées, les recommandations sont :

- Améliorer la gestion des pics de consommation en période froide
- Cibler les communes à forte insatisfaction client
- Renforcer la détection des fraudes par analyse comportementale
- Optimiser les canaux digitaux de relation client
- Mettre en place un suivi continu des indicateurs de consommation

9. Conclusion

Ce travail d'analyse permet de mettre en évidence les principaux leviers de performance de Néovolt.

Il confirme l'intérêt d'une approche data-driven pour :

- Améliorer le pilotage du réseau énergétique
- Réduire les pertes liées aux fraudes
- Améliorer la satisfaction client
- Optimiser la planification énergétique

Ce rapport constitue une base solide pour alimenter les tableaux de bord Power BI et les modèles de décision du projet Néovolt Grid+.

